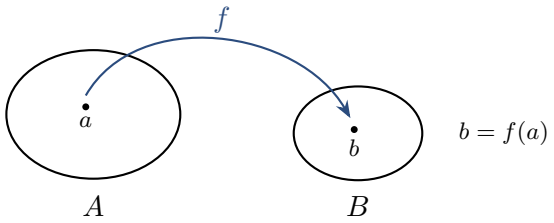
Függvények, exponenciális, logaritmus, trigonometria

1. Függvények

Definíció 1.1 (Függvény)**.** Legyen A és B két halmaz. Ha A minden eleméhez egy B-beli elemet rendelünk, akkor egy A-ból B-be képező *függvényt* definiálunk.



1.1. ábra. *Az A-ból B-be képező f függvény.*

Definíció 1.2 (Értelmezési tartomány, értékkészlet)**.** Az A halmaz az f függvény *értelmezési tartománya*. Jelölés: D_f v. ÉT. Azon B-beli elemek összessége, ami fellép képeltként, az f függvény *értékkészlete*. Jelölés: R_f v. ÉK. Tehát

$$\text{ÉK} = \{\, b : \text{ létezik } a \in A, \text{ hogy } b = f(a) \,\}.$$

Mi olyan függvényekkel foglalkozunk, ahol az ÉT a valós számok vagy annak részhalmaza. Ezek a *valós függvények*.

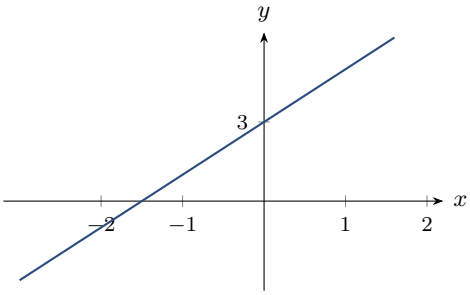
2. Polinomok

Definíció 2.1 (Elsőfokú polinom)**.**

$$f(x) = ax + b, \qquad a \neq 0 \quad \text{(egyenes)}.$$

Példa 2.2. $f(x) = 2x + 3$.

Megoldás. ÉT $= \mathbb{R}$ és ÉK $= \mathbb{R}$.



2.1. ábra. *Az $f(x) = 2x + 3$ függvény grafikonja.*

$\Diamond$

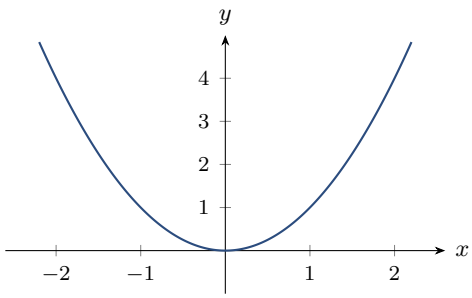
Definíció 2.3 (Másodfokú polinom)**.**

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0 \quad \text{(parabola)},$$

és ÉT $= \mathbb{R}$.

Példa 2.4. $f(x) = x^2$.

Megoldás. ÉK $= \{y : \ y \geq 0\}$.



2.2. ábra. *Az $f(x) = x^2$ függvény grafikonja.*

◊

Példa 2.5. $f(x) = x^2 + 5x + 6$.

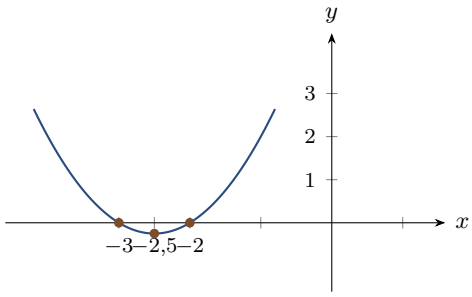
Megoldás. A zérushelyek az $x^2 + 5x + 6 = 0$ egyenletből

$$x_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \begin{cases} -2, \\ -3. \end{cases}$$

$x = -2{,}5$-ben veszi fel a legkisebb értékét:

$$f(-2{,}5) = (-2{,}5)^2 + 5 \cdot (-2{,}5) + 6 = -\frac{1}{4},$$

tehát ÉK $= \left\{y : \ y \geq -\frac{1}{4}\right\}$.



2.3. ábra. *Az $f(x) = x^2 + 5x + 6$ függvény grafikonja.*

◊

Definíció 2.6 (Monotonitás)**.** Az $f(x)$ függvény *monoton nő* (*csökken*) az I intervallumban, ha minden $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in I$ esetén

$$f(x_1) \leq f(x_2) \qquad \big(f(x_1) \geq f(x_2)\big).$$

Definíció 2.7 (Szigorú monotonitás)**.** Az $f(x)$ függvény *szigorúan monoton nő* (*csökken*) az I intervallumban, ha minden $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in I$ esetén

$$f(x_1) < f(x_2) \qquad \big(f(x_1) > f(x_2)\big).$$

Definíció 2.8 (Korlátosság)**.** Az $f(x)$ *alulról* (*felülről*) *korlátos* függvény, ha létezik K, hogy

$$f(x) \geq K \qquad \big(f(x) \leq K\big)$$

minden $x \in D_f$ esetén. Az $f(x)$ függvény *korlátos*, ha felülről és alulról is korlátos.

Példa 2.9. $f(x) = -2x^2 + x + 1$.

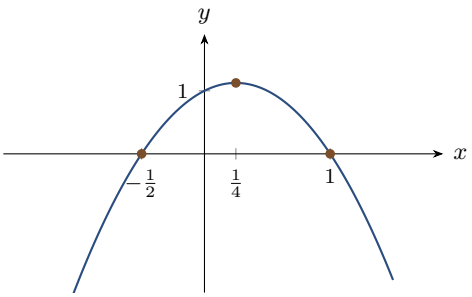
Megoldás. A zérushelyek

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{-4} = \begin{cases} 1, \\ -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

A szélsőérték

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = -2\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} + 1 = \frac{9}{8},$$

tehát ÉK $= \left\{y : \ y \leq \frac{9}{8}\right\}$, és a függvény felülről korlátos. A $\left]-\infty, \frac{1}{4}\right[$ intervallumban monoton nő, a $\left]\frac{1}{4}, +\infty\right[$ intervallumban monoton csökken.



2.4. ábra. *Az $f(x) = -2x^2 + x + 1$ függvény grafikonja.*

$\Diamond$

Definíció 2.10 (Harmadfokú polinom)**.**

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R},\ a \neq 0,$$

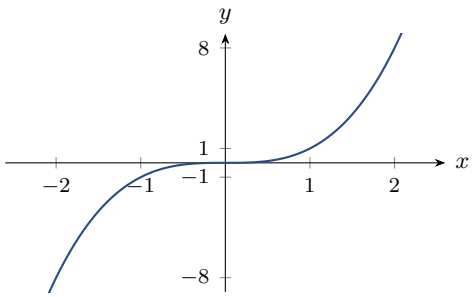
és ÉT $= \mathbb{R}$.

Példa 2.11. $f(x) = x^3$.

Megoldás.

$$f(0) = 0^3 = 0, \quad f(1) = 1^3 = 1, \quad f(2) = 2^3 = 8, \quad f(-1) = (-1)^3 = -1, \quad f(-2) = (-2)^3 = -8.$$

A függvény monoton nő és nem korlátos.



2.5. ábra. *Az $f(x) = x^3$ függvény grafikonja.*

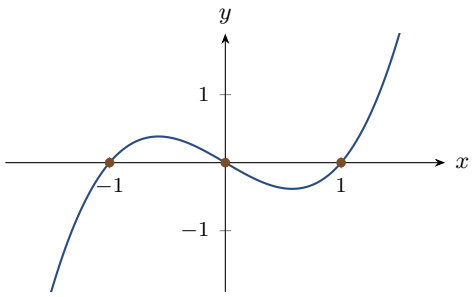
◊

Példa 2.12. $f(x) = x^3 - x$.

Megoldás. A zérushelyek

$$x^3 - x = 0, \qquad x(x^2 - 1) = 0, \qquad x = 0, \pm 1.$$

A függvény nem korlátos és ÉK $= \mathbb{R}$. Később megmutatjuk, hogy a $\left]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right[$ és a $\left]\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty\right[$ intervallumban monoton nő, a $\left]-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right[$ intervallumban monoton csökken.



2.6. ábra. *Az $f(x) = x^3 - x$ függvény grafikonja.*

◊

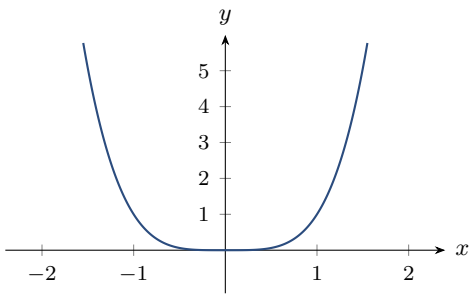
Definíció 2.13 (Negyedfokú polinom)**.**

$$f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e, \qquad a, b, c, d, e \in \mathbb{R}, a \neq 0,$$

és ÉT $= \mathbb{R}$.

Példa 2.14. $f(x) = x^4$.

Megoldás. ÉK $= \{y : \ y \geq 0\}$.



2.7. ábra. *Az $f(x) = x^4$ függvény grafikonja.*

$\Diamond$

Definíció 2.15 (n-edfokú polinom)**.**

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_i \in \mathbb{R},\, a_n \neq 0.$$

3. Páros és páratlan függvények

Definíció 3.1 (Páros függvény)**.** Az $f(x)$ függvény *páros*, ha grafikonja az y tengelyre szimmetrikus, azaz

$$f(x) = f(-x).$$

Pl. $f(x) = x^2, x^4$.

Definíció 3.2 (Páratlan függvény)**.** Az $f(x)$ függvény *páratlan*, ha grafikonja az origóra szimmetrikus, azaz

$$f(-x) = -f(x).$$

Pl. $f(x) = x, x^3, x^3 - x$.

4. Exponenciális függvények

Definíció 4.1 (Exponenciális függvény)**.** Legyen $a > 0$. Az

$$f(x) = a^x$$

függvényt *exponenciális függvénynek* hívjuk. Ekkor ÉT $= \mathbb{R}$.

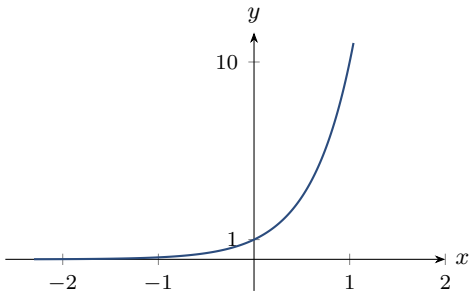
Példa 4.2. $f(x) = 10^x$.

Megoldás.

$$f(0) = 10^0 = 1, \quad f(1) = 10^1 = 10, \quad f(2) = 10^2 = 100, \quad f(3) = 10^3 = 1000,$$

$$f(-1) = 10^{-1} = \frac{1}{10} = 0{,}1, \qquad f(-2) = 10^{-2} = \frac{1}{100} = 0{,}01.$$

ÉK $= \mathbb{R}^+ = \{y : \ y > 0\}$, és a függvény monoton nő.



4.1. ábra. *Az $f(x) = 10^x$ függvény grafikonja.*

◊

Példa 4.3. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

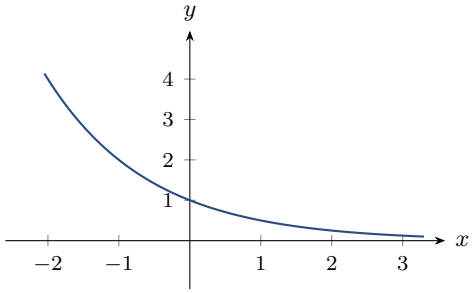
Megoldás.

$$f(0) = \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1, \quad f(1) = \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2} = 0{,}5, \quad f(2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} = 0{,}25,$$

$$f(3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = 0{,}125, \qquad f(-1) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2,$$

$$f(-2) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = \left(2^{-1}\right)^{-2} = 2^2 = 4, \qquad f(-3) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8.$$

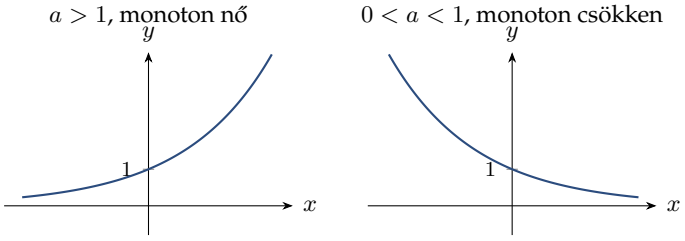
A függvény monoton csökken, és ÉK $= \mathbb{R}^+$.



4.2. ábra. *Az $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ függvény grafikonja.*

◊

Általában:



4.3. ábra. *Az a^x függvény alakja $a > 1$, illetve $0 < a < 1$ esetén.*

5. Logaritmus

Definíció 5.1 (Logaritmus)**.** Legyen $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$. Ekkor egyetlen olyan y valós szám van, amire $a^y = b$, és ezt

$$y = \log_a b$$

jelöli (a alapú logaritmus b).

Példa 5.2. Számítsuk ki a következő logaritmusokat.

Megoldás. $2^y = 8 \Rightarrow y = 3$, azaz $\log_2 8 = 3$. Továbbá

$$\log_{10} 10000 = 4, \quad \text{mert} \quad 10^4 = 10000,$$

$$\log_3 9 = 2, \quad \text{mert} \quad 3^2 = 9,$$

$$\log_{1/2} 8 = -3, \quad \text{mert} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = \left(2^{-1}\right)^{-3} = 2^3 = 8.$$

◊

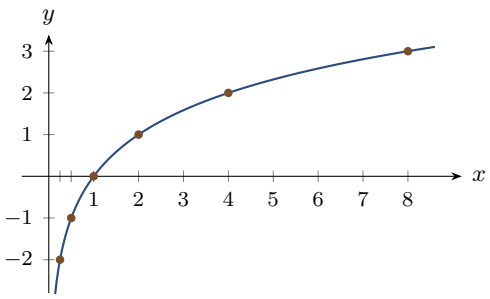
Tudjuk, hogy $a > 0$, $a \neq 1$ esetén minden $x > 0$ esetén létezik y valós szám, hogy $x = a^y$. Ekkor $y = \log_a x$. Így egy olyan függvényt értelmezhetünk, ahol ÉT $= \mathbb{R}^+$.

Példa 5.3. $a = 2$, $y = \log_2 x$.

Megoldás.

$x = 1:$	$\log_2 1 = 0,$	mert $2^0 = 1,$
$x = 2:$	$\log_2 2 = 1,$	mert $2^1 = 2,$
$x = 4:$	$\log_2 4 = 2,$	mert $2^2 = 4,$
$x = 8:$	$\log_2 8 = 3,$	mert $2^3 = 8,$
$x = \frac{1}{2}:$	$\log_2 \frac{1}{2} = -1,$	mert $2^{-1} = \frac{1}{2},$
$x = \frac{1}{4}:$	$\log_2 \frac{1}{4} = -2,$	mert $2^{-2} = \frac{1}{4}.$

ÉT $= \mathbb{R}^+$, a függvény monoton nő, és ÉK $= \mathbb{R}$.



5.1. ábra. *A $\log_2 x$ függvény grafikonja.*

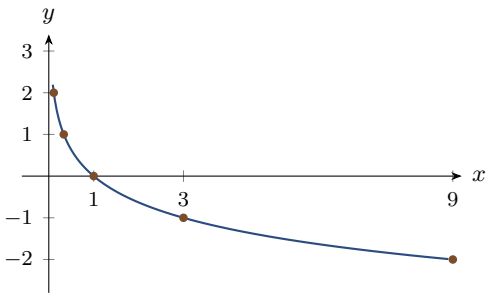
◊

Példa 5.4. $a = \frac{1}{3}$.

Megoldás.

$$\log_{1/3} 1 = 0, \qquad \left(\tfrac{1}{3}\right)^0 = 1, \qquad \log_{1/3} \tfrac{1}{3} = 1, \qquad \left(\tfrac{1}{3}\right)^1 = \tfrac{1}{3},$$
$$\log_{1/3} 3 = -1, \qquad \left(\tfrac{1}{3}\right)^{-1} = 3, \qquad \log_{1/3} \tfrac{1}{9} = 2, \qquad \left(\tfrac{1}{3}\right)^2 = \tfrac{1}{9},$$
$$\log_{1/3} 9 = -2, \qquad \left(\tfrac{1}{3}\right)^{-2} = 9.$$

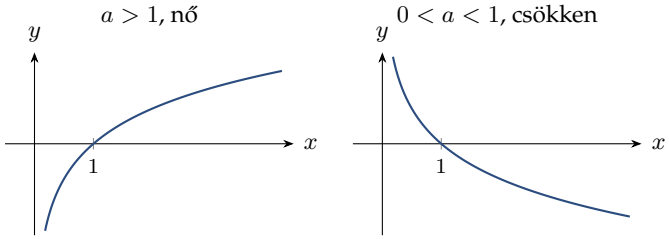
ÉT $= \mathbb{R}^+$, a függvény monoton csökken, és ÉK $= \mathbb{R}$.



5.2. ábra. *A* $\log_{1/3} x$ *függvény grafikonja.*

◊

Általában:



5.3. ábra. *A* $\log_a x$ *függvény alakja* $a > 1$, *illetve* $0 < a < 1$ *esetén.*

Tétel 5.5 (A logaritmus tulajdonságai)**.** Legyen $a > 0$, $a \neq 1$.
1. Ha $u, v > 0$, akkor $\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v$.
2. Ha $u, v > 0$, akkor $\log_a \dfrac{u}{v} = \log_a u - \log_a v$.
3. Ha $u > 0$ és $w \in \mathbb{R}$, akkor $\log_a u^w = w \log_a u$.

Bizonyítás. 1. Egyrészt $uv = a^{\log_a(uv)}$, másrészt

$$uv = a^{\log_a u} \cdot a^{\log_a v} = a^{\log_a u + \log_a v},$$

és mivel a^x kölcsönösen egyértelmű, a két kitevő megegyezik, tehát

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v.$$

2. Hasonlóan adódik.

3. Egyrészt $u^w = a^{\log_a(u^w)}$, másrészt

$$u^w = \left(a^{\log_a u}\right)^w = a^{w \log_a u},$$

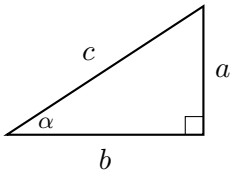
ahonnan $\log_a u^w = w \log_a u$. ■

6. Trigonometrikus függvények

Definíció 6.1 (Szögfüggvények derékszögű háromszögben)**.** Legyen $0 < \alpha < 90°$. Ekkor

$$\sin\alpha = \frac{a}{c}, \qquad \cos\alpha = \frac{b}{c},$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}, \qquad \operatorname{ctg}\alpha = \frac{b}{a} = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}.$$

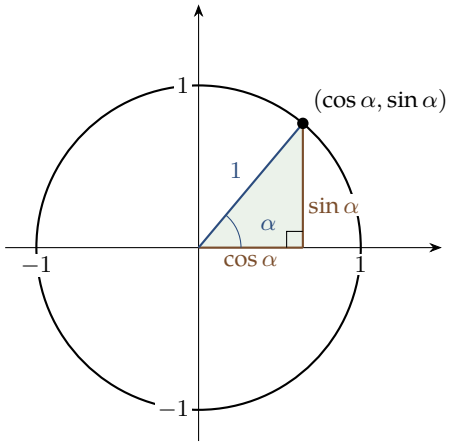


6.1. ábra. *A derékszögű háromszög jelölései.*

Nevezetes szögfüggvényértékek:

α	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\operatorname{tg}\alpha$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

Másképp:



6.2. ábra. *Az egységkör pontja az α szöghöz. A beírt derékszögű háromszög átfogója 1, ezért a befogók hossza épp $\cos\alpha$ és $\sin\alpha$.*

Ez lehetőséget ad, hogy tetszőleges α fok esetén $\sin\alpha$-t és $\cos\alpha$-t definiáljuk: $\cos\alpha$ és $\sin\alpha$ annak a pontnak az első, illetve második koordinátája, amelybe az egységkörön a pozitív x tengelytől α szöget bemérve jutunk.

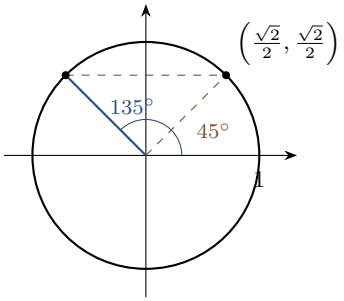
Példa 6.2. $\alpha = 135°$.

Megoldás. A $45°$-hoz tartozó pont $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, és ennek az y tengelyre vett tükörképe a $135°$-hoz

tartozó pont (szimmetria), tehát

$$(\cos 135^\circ, \sin 135^\circ) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

azaz $\cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ és $\sin 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.



6.3. ábra. *A* 135° *és a* 45° *szöghöz tartozó pont.*

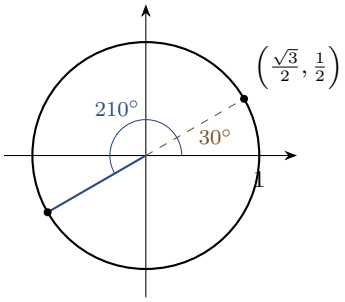
◊

Példa 6.3. $\alpha = 210^\circ$.

Megoldás. A 30°-hoz tartozó pont $(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, és ennek az origóra vett tükörképe a 210°-hoz tartozó pont (szimmetria), tehát

$$(\cos 210^\circ, \sin 210^\circ) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right),$$

azaz $\cos 210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ és $\sin 210^\circ = -\frac{1}{2}$.



6.4. ábra. *A* 210° *és a* 30° *szöghöz tartozó pont.*

◊

Nevezetes szögfüggvény értékek:

α	0°	90°	120°	135°	150°
$\sin\alpha$	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\cos\alpha$	1	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\operatorname{tg}\alpha$	0	$*$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$

$*$ A $\operatorname{tg} 90^\circ = \dfrac{\sin 90^\circ}{\cos 90^\circ} = \dfrac{1}{0}$ érték nincs értelmezve.

Tétel 6.4 (Tulajdonságok)**.**

$$\cos(\alpha + 180^\circ) = -\cos\alpha, \qquad \sin(\alpha + 180^\circ) = -\sin\alpha, \tag{6.1}$$
$$\cos(\alpha + 360^\circ) = \cos\alpha, \qquad \sin(\alpha + 360^\circ) = \sin\alpha, \tag{6.2}$$

sőt, ha $k \in \mathbb{Z}$, akkor

$$\cos(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \cos\alpha, \qquad \sin(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \sin\alpha. \tag{6.3}$$

A tangensre (6.1) alapján

$$\operatorname{tg}(\alpha + 180^\circ) = \frac{\sin(\alpha + 180^\circ)}{\cos(\alpha + 180^\circ)} = \frac{-\sin\alpha}{-\cos\alpha} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \operatorname{tg}\alpha, \qquad \text{ha } \cos\alpha \neq 0.$$

Példa 6.5. Számítsuk ki $\cos 930^\circ$ értékét.

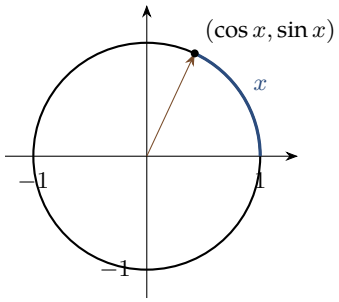
Megoldás.

$$\cos 930^\circ = \cos(210^\circ + 2 \cdot 360^\circ) = \cos 210^\circ = \cos(30^\circ + 180^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

◊

7. Radián

Definíció 7.1 (Radián)**.** Legyen $x \in \mathbb{R}$. Az egységkörön az óramutató járásával ellentétesen az $(1, 0)$-ból kiindulva felmérünk x hosszú ívhosszat (ha $x < 0$, akkor az óramutató járásával megegyezően mérünk). Így jutunk a $(\cos x, \sin x)$ pontba. Ekkor x *radiánt* mértünk fel. Így minden $x \in \mathbb{R}$ esetén definiáljuk $\cos x$ és $\sin x$ értékeket.



7.1. ábra. *Az x ívhossz felmérése az egységkörön.*

Az x radiánhoz α szög is tartozik:

$$x = 2\pi \iff \alpha = 360^\circ, \qquad \text{azaz} \quad 2\pi = 360^\circ, \quad \pi = 180^\circ, \quad \frac{\pi}{3} = 60^\circ, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180},$$

$$17^\circ = \frac{17\pi}{180}, \qquad \frac{\pi}{6} = 30^\circ, \quad \frac{\pi}{4} = 45^\circ, \quad \frac{2\pi}{3} = 120^\circ, \quad \frac{\pi}{2} = 90^\circ, \quad \frac{5\pi}{6} = 150^\circ.$$

Tehát $\cos\frac{\pi}{3} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.
Nevezetes szögfüggvény értékek radiánban:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$*$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$

$*$ A $\operatorname{tg}\frac{\pi}{2}$ érték nincs értelmezve.

Tétel 7.2 (Periodicitás)**.**

$$\cos(x+\pi) = -\cos x, \qquad \sin(x+\pi) = -\sin x, \tag{7.1}$$

$$\cos(x+2\pi) = \cos x, \qquad \sin(x+2\pi) = \sin x, \tag{7.2}$$

tehát a cos és a sin 2π szerint periodikus függvények, sőt, ha $k \in \mathbb{Z}$, akkor

$$\cos(x+k2\pi) = \cos x, \qquad \sin(x+k2\pi) = \sin x. \tag{7.3}$$

A (7.1) formulákból a tangensre $\operatorname{tg}(x+\pi) = \operatorname{tg} x$ adódik, tehát a tg függvény π szerint periodikus: ha $k \in \mathbb{Z}$ és $\cos x \neq 0$, akkor

$$\operatorname{tg}(x+k\pi) = \operatorname{tg} x.$$

8. A szögfüggvények mint valós függvények

Példa 8.1. Számítsuk ki $\cos\dfrac{2024\pi}{3}$ és $\sin\left(-\dfrac{77\pi}{6}\right)$ értékét.

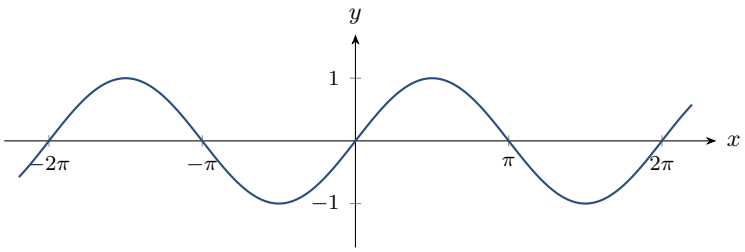
Megoldás.

$$\cos\frac{2024\pi}{3} = \cos\frac{2022\pi+2\pi}{3} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}+674\pi\right) = \cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2},$$

$$\sin\left(-\frac{77\pi}{6}\right) = \sin\left(-\frac{77\pi}{6}+14\pi\right) = \sin\frac{7\pi}{6} = \sin\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}.$$

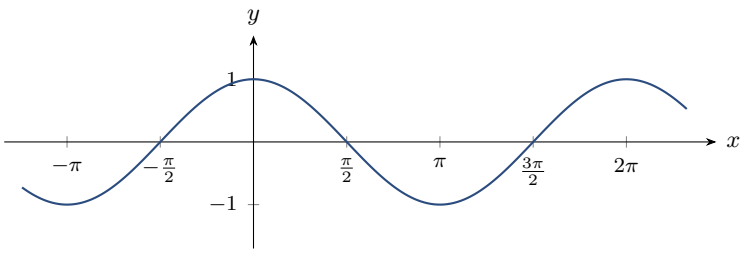
◊

A $\sin x$ függvény esetén ÉT : $\mathbb{R}$ és ÉK : $[-1,1]$.



8.1. ábra. *A* $\sin x$ *függvény grafikonja.*

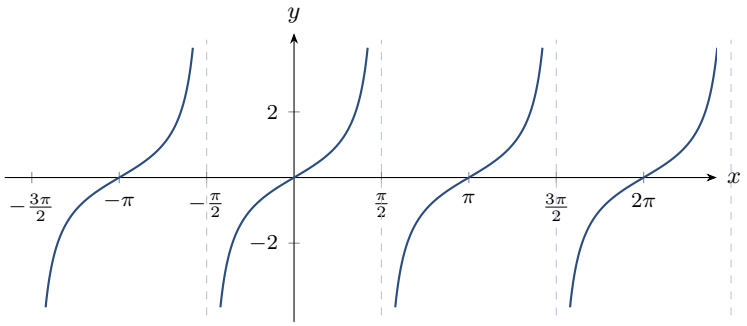
A $\cos x$ függvény esetén ÉT : $\mathbb{R}$ és ÉK : $[-1,1]$.



8.2. ábra. *A* $\cos x$ *függvény grafikonja.*

A $\operatorname{tg} x$ függvény esetén

$$\text{ÉT}: \ \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : \ k \in \mathbb{Z} \right\}, \qquad \text{ÉK}: \ \mathbb{R}.$$

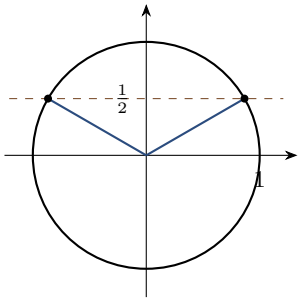


8.3. ábra. *A* $\operatorname{tg} x$ *függvény grafikonja.*

Példa 8.2. Oldjuk meg a $\sin x = \dfrac{1}{2}$ egyenletet.

Megoldás.

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \qquad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi.$$



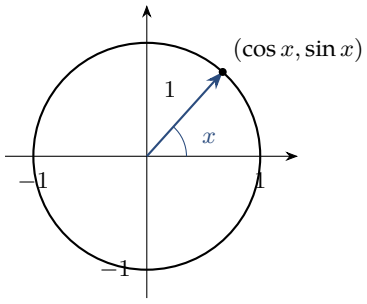
8.4. ábra. *A* $\sin x = \frac{1}{2}$ *egyenlet megoldásai az egységkörön.*

$\Diamond$

9. Trigonometrikus azonosságok

Tétel 9.1 (Pitagorasz-tétel)**.**

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1. \tag{9.1}$$



9.1. ábra. *A* $(\cos x, \sin x)$ *pont az egységkörön.*

Tétel 9.2 (Addíciós képletek)**.**

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x, \tag{9.2}$$
$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x, \tag{9.3}$$
$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \tag{9.4}$$
$$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y, \tag{9.5}$$
$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x, \tag{9.6}$$
$$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \sin y \cos x. \tag{9.7}$$

Tétel 9.3 (Linearizáló formulák)**.**

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \tag{9.8}$$
$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \tag{9.9}$$
$$\cos x \cos y = \frac{1}{2}\big(\cos(x-y) + \cos(x+y)\big), \tag{9.10}$$
$$\cos x \sin y = \frac{1}{2}\big(\sin(x+y) - \sin(x-y)\big), \tag{9.11}$$
$$\sin x \cos y = \frac{1}{2}\big(\sin(x+y) + \sin(x-y)\big), \tag{9.12}$$
$$\sin x \sin y = \frac{1}{2}\big(\cos(x-y) - \cos(x+y)\big). \tag{9.13}$$

Bizonyítás. A (9.8) formula (9.1) és (9.3) alapján

$$\frac{1+\cos 2x}{2} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x + \cos^2 x - \sin^2 x}{2} = \cos^2 x,$$

azaz $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$. Hasonlóan adódik (9.9). ■